駄洒落データベースを用いた駄洒落生成システムの性能評価

Performance Evaluation of Pun Generation System Using Pun Database in Japanese

荒木 健治[1*]

[1] 北海道大学大学院情報科学研究科
[1] Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: 少子高齢化社会の急激な進展により高齢者単身世帯が急増している．これに伴い話し相手として，人間らしい振る舞いをするシステムの需要もまた急増している．人間らしさを考えた場合，言葉を理解することはもちろんであるが，さらに高度な知的活動であるユーモアを理解し生成することが必要となる．そこで，ユーモア処理の第一段階として，大規模な駄洒落データベースを開発した．本稿では，この駄洒落データベースを用いた駄洒落生成システムの処理過程及び性能評価実験を行った結果 70 %以上のお題に対して適切な駄洒落を生成できることが確認された結果について述べる．

1 はじめに

少子高齢化社会の急激な進展により高齢者単身世帯が急増している．また，生涯独身の単身者世帯も急激に増大している．このような社会を支えるためには，福祉政策を充実させ介護者などを増員することが最良の方法である．しかし，昨今の政府の緊縮予算の影響もあり，介護者増員に伴う予算を確保することは困難である．

そこで，介護ヘルパーの一部の機能を人工知能を搭載したシステムに代行させることが考えられる．介護者の役割には様々なものがあるが，孤独感を和らげるなどの心のケアを行うための対話システムの開発が挙げられる．対話を行うことによる認知症予防やユーモアにより発する笑いによる免疫機能の増大など，医療効果が科学的に確認されつつある．

これに伴い話し相手として，人間らしい振る舞いをするシステムの需要もまた急増している．人間らしさを考えた場合，言葉を理解することはもちろんであるが，さらに高度な知的活動であるユーモアを理解し生成することが必要となる．そこで，ユーモア処理の第一段階として，大規模な駄洒落データベースの開発を行った [1].

ユーモアに関する研究としては，日本語を対象としたものとして，なぞなぞの答えを駄洒落として生成するもの [2]，ことわざの文末を変更して意外性による笑いを狙ったもの [3] 等がある．また，英語を対象とした研究としては，One-liner というジョークを対象とした研究 [4, 5] がある．

私もこれまで駄洒落の自動生成に関する研究 [6]，対話システムに駄洒落生成システムを組み合わせたもの [7, 8, 9]，物語性のあるテキストをユーモアかノンユーモアかに分類するもの [10]，ストーリージョークに出現する単語間の意味的な類似度の評価により，話しの「落ち」を検出しユーモアの自動認識を行う手法などの研究を行ってきた [11].

これらの研究は，ユーモアの認識に関する研究が多く，生成に関する研究は比較的少ない．また，駄洒落の自動生成に関する研究でもどのようなお題に対しても駄洒落を生成できる訳ではない．人間も突然出されたお題に対して適切な駄洒落を作成できる訳ではないが，芸人であるねづっち[1]は突然出されたお題に対して謎かけを作成することができる．また，タレントであるデーブ・スペクター[2]も突然出されたお題に対してほぼ全て駄洒落を作成することができる．

このように人間は何らかの訓練や学習が必要となるものの，ほぼ全てのお題に対して即座に駄洒落を作成することができる能力を有している．本研究の最終目的は，人間と同等のユーモアの能力を持つシステムを開発することであるが，その第一歩として人間のユーモアの能力のうちどのようなお題に対しても駄洒落を作成できるという能力の実現を試みた．

これまで開発された駄洒落生成システムは，一部のお題に対してしか駄洒落を生成できない．また，そこで生成された駄洒落は面白さに関する評価を行ってい

*連絡先： 北海道大学大学院情報科学研究科
札幌市北区北１４条西９丁目
E-mail: araki@ist.hokudai.ac.jp

[1] http://ph-aun.net/talent_info/nezucchi-3/
[2] http://www.spector.co.jp

ないので，形式的に駄洒落を構成しているだけで面白さに欠けることが多い．そこで，これらの問題を解決するために開発した駄洒落データベースなどの言語資源を用いて駄洒落生成システムの開発を行った．

本稿では，この駄洒落生成システムの処理過程及び，ランダムに出題されたお題に対して，どの程度の割合及び精度で駄洒落を生成できるかについて行った性能評価実験の結果及び考察について述べる．

2 駄洒落生成システム

本章では駄洒落生成システムの処理過程について述べる．

2.1 処理過程

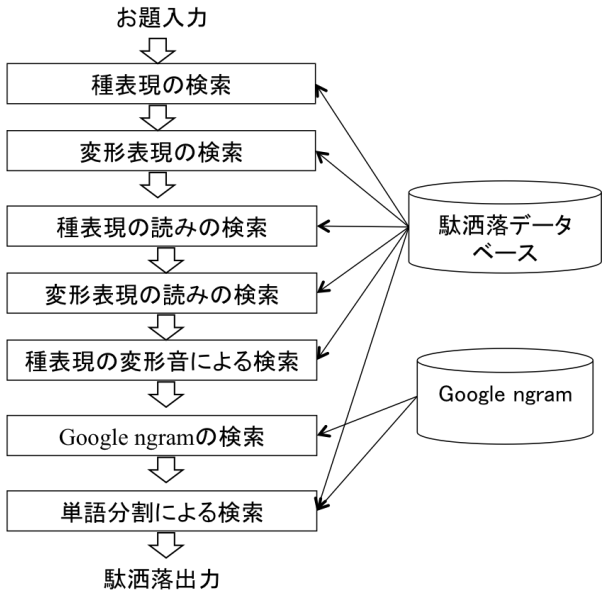


図 1: 駄洒落生成システムの処理過程

図 1 に駄洒落生成システムの処理過程を示す．図 1 に示すように，お題が入力されると駄洒落データベース中の種表現，変形表現と表層表現上で一致するものを検索する．一致するものが存在した場合には，それを駄洒落として出力し，処理を終了する[3]．一致するものがない場合には，さらにお題の読みと一致するものを検索する．一致するものが存在しない場合には，読みから濁音，拗音，促音を清音に変形あるいは削除した読みで検索する．一致するものが存在しない場合には，Google ngram[4]の 7gram を対象に，お題が読み，変形音として複数存在するものを検索し，駄洒落として出力する．一致するものが存在しない場合でお題を形態素解析した結果，複数の単語に分割される場合には，分割された各単語についてこれまでの処理を行い，一致した駄洒落を全て併記して出力する．以上の処理で一致するものが存在しなかった場合には，生成できないという意味の「思いつかなかったよ」を出力し，処理を終了する．

これらの処理段階を図 1 に示すような順に適用することに決定した理由は，先に処理する段階ほど駄洒落である信頼性が高いと考えたためである．最初の処理段階である種表現の表層表現上の一致は，駄洒落データベース中に人手によりタグ付けされた種表現とお題が一致するものなので，お題の駄洒落である可能性は非常に高い．また，次の段階である変形表現の表層表現上の一致により検索されたものは，種表現ではなく変形表現中の一致なので，種表現ほど信頼性が高くはないが，お題に関係しているものである可能性は高い．次の処理段階である種表現の読みの一致による検索は，読みの一致なのでお題と異なる場合も存在するので，表層表現の一致よりも信頼性は低い．同様の処理を変形表現について行うとその信頼性はさらに低くなる．次の段階である種表現の変形音による検索では，読みを変化させた結果一致したものを探しているので，信頼性はさらに低下する．次の段階である 7gram を対象とした検索では，駄洒落データベース中にないものを対象としているので，そもそも駄洒落であるかどうか不明なものも一致してしまう．このためさらに信頼性が低下する．最後の処理段階であるお題を単語分割し，これまでの処理を行う段階になるとお題そのものを単語分割することにより別の単語に変更しているので，その信頼性はさらに低下する．

このように各処理段階は信頼性が高いと考えられる順に適用しているが，この仮定の正当性については 3 章で性能評価実験により確認することになる．以下では，各処理段階について例を挙げながら説明する．

2.2 種表現の検索

お題が入力されるとまず，駄洒落データベース中の種表現にお題が含まれるかを表層表現上の一致により検索する．ここで一致するものが存在した場合には，その駄洒落を出力するが，複数一致するものが存在した場合には，駄洒落データベース中で最初に一致したものを出力し，処理を終了する．出力した駄洒落は記憶されているので，後で同じお題が入力された場合には，一度出力された駄洒落を除き，最初に一致したものを

[3]以下，同様に各段階で一致するものが存在した場合には，その時点で駄洒落を出力し，処理を終了する．

[4]https://japan.googleblog.com/2007/11/n-gram.html

出力する．以下に，この段階で出力された例を示す.「五輪」というお題に対して,「五輪」という種表現が一致し,「五輪で徹夜は、こりごりん」という駄洒落が生成されている．

- お題「五輪」
  駄洒落：(五輪) で 徹夜 は 、 [こり ご りん][5]

また，この処理段階では，種表現にお題が含まれる場合にも一致したものとしているので，以下の例のようにお題「五輪」に対して種表現「夏季五輪」が一致し「夏季五輪に欠かせないのは、かき氷ん」が出力される．

- お題「五輪」
  駄洒落
  (夏季 五輪) に 欠か せ ない の は 、 [かき氷 ん]

2.3 変形表現の検索

お題が種表現に含まれるものが存在しない場合には，変形表現中に含まれるものを表層表現の一致により検索する．変形表現中に含まれるものが存在した場合には，2.2 と同様の処理を行う．以下に変形表現で一致した例を示す．変形表現の「一つ覚え」がお題と表層表現で一致し出力される．

- お題「一つ覚え」
  駄洒落： (オーボエ) は 、 [一つ覚え]

また，この処理段階でも，2.2 と同様に変形表現にお題が含まれる場合にも一致したものとするので，以下の例のようにお題「無理」に対して変形表現「そう，無理ね」が一致し「あなたにソムリエは、そう、無理ね」が出力される．

- お題「無理」
  駄洒落
  あなた に (ソムリエ) は 、 [そう 、 無理 ね]

2.4 種表現の読みの一致による検索

ここまでの処理で一致するものが存在しない場合には，お題の読みと一致する種表現の読みを検索する．この場合には，形態素解析ツール MeCab を用いて，お題と種表現の読みを取得する．

この際には，これまでの処理と異なり読みの長さが一致するものだけを取り出す．すなわち，種表現とお題の読みが完全一致する場合のみ一致したとみなし，種表現の方が読みの長さが長く，お題の読みがそこに含まれるという場合には，一致したとみなさない．

このようにした理由は，そもそもお題の読みと種表現の読みが一致した場合には表層上，別の単語になってしまうので，さらにお題の読みが種表現の読みに含まれるという条件で検索するとお題とは全く異なる種表現まで一致してしまい，お題の駄洒落として解釈できない駄洒落が出力されてしまうことを防ぐためである．以下に，お題と種表現の読みが完全一致した場合の駄洒落の例を示す．

- お題「けんか」
  駄洒落：(喧嘩) の [実験 か] ？

この例では,「けんか」と「喧嘩」の読みの一致をみている．実際には,「けんか」はひらがな表記であり,「喧嘩」の読みなので読みが一致する別単語ではないが，表層的に異なる語なので読みの一致として処理される．

- お題「公私」
  駄洒落：(講師) が [行進]

この例では，お題の「公私」に対して，種表現「講師」が同音異義語として一致している．この場合，表層表現が異なる別の単語ということになるが，駄洒落は音で聞くものなので，音で聞いた場合には「公私が行進」として理解される可能性がある．意味的には，少々おかしな表現になるが，駄洒落は意味的な不整合性を面白さと感じるものなので，このような表現も良いものとして評価される可能性がある．

2.5 変形表現の読みの一致による検索

ここまでの処理で一致するものが存在しない場合には，お題の読みが変形表現の読みと一致するものがないかを検索する．この場合にも，お題の読みが含まれるのではなく，長さも含めて完全一致する場合にだけ出力する．これは，2.4 で述べたように，変形表現にお題の読みが含まれることにすると全くお題と関係ない駄洒落が生成されてしまうことを防ぐためである．この傾向は種表現の場合より変形表現の読みの一致による検索の方がさらに高まる．すなわち，変形表現中にお題の読みが含まれていたとしても種表現がお題と関係するものだとは限らないということである．この例を以下に示す．

- お題「御免」
  駄洒落： (メンマ) 食べ ちゃっ て [ごめん まさい]

この例に示すように変形表現中にお題の読みが含まれることにして検索すると「メンマ食べちゃってごめ

[5]駄洒落データベース中の駄洒落は形態素解析ツール MeCab[12] を用いて単語単位に空白で区切られ，人手により（ ）は種表現，[ ] は変形表現としてタグ付けされている．

んまさい」のような駄洒落と一致してしまう．この場合のお題は「メンマ」であり,「御免」の駄洒落としては成立していない．

一方，以下の例では，お題「御免」の読みが変形表現中に「ごめん」として出現している．これは 2.4 でも述べたように同じ単語の表記上の揺れということになるが，このような表記上の揺れを検索することによりヒット率を上げることができる．この場合には，お題の読みと変形表現の読みが長さも含めて完全一致しているので,「御免」の駄洒落として出力される．この駄洒落は，お題の駄洒落として成立している．

- お題「御免」
  駄洒落：(麺) 食い が [ごめん] 下さい

また，以下のような例では，同音異義語である「高検」と「貢献」がお題と変形表現に出現した例である．この場合，音だけで聞いた場合に想起される変形表現部分をお題で置き換えた「苔の研究に高検」は意味的に理解しにくいが,「苔の研究に高検が来た」という意味の「が来た」の省略であるとも解釈できる．駄洒落のように意味的な不整合によって面白さを生み出す言語表現では，意表を突いた意外性のある表現も時として有効となるので，お題の駄洒落として成立するかどうかは個人の解釈によるところがある．

- お題「高検」
  駄洒落：(苔) の 研究 に [貢献]

2.6 種表現の変形音による検索

ここまでの処理で一致するものが存在しない場合には，お題と種表現の読みから濁音，拗音，撥音を清音に変換あるいは削除し，完全一致するものがないかを検索する．本稿では，濁音，拗音，發音，長音を総称して変形音と呼ぶ．変形音の処理では，濁音は清音に変換し，拗音，撥音，長音は削除する．これをまとめると以下のようになる．

- 濁音 (「が，ぎ」など)
  →清音（「か，き」など）に変換
- 拗音（「ゃ，ゅ，ょ」など)，發音「っ」，長音「ー」
  →削除

このような変形音処理を行うと,「コーヒー」の読みは「こひ」に,「濁流（だくりゅう)」の読みは「たくりう」に変換される．

また，変形音の処理により読みが一致した場合には，種表現をお題と置き換えた駄洒落を出力する．これは，変形音の処理を行うとお題とより離れた読みの語が一致してしまうため，一致した駄洒落を読んでもお題を想起できないことを防ぐためである．

この例を以下に示す．以下の例では，お題の「不在」に変形音処理を施し,「ふさい」で読みを検索すると「夫妻」にヒットする．ここで「夫妻」をお題である「不在」に置き換えると「不在の負債」となるが，これでも意味が通じる表現なので，お題の駄洒落として成立している．

- お題「不在」
  置き換え前：(夫妻) の [負債]
  置き換え後：(不在) の [負債]

一方，以下のような例では,「カエデ」を「かえって」と置き換えたことにより,「この木を」との意味的な整合性がなくなってしまっている．

- お題「かえって」
  置き換え前
  この 木 を (カエデ) と [とっ かえ て]
  置き換え後
  この 木 を (かえって) と [とっ かえ て]

また，実際には，同様の処理を変形表現にも行ったが，変形表現をお題に置き換えると全く意味的に通じないものばかり生成されてしまうので，本システムでは変形音の処理による一致は，種表現だけに留めた．

2.7 Google ngram の検索

ここまでの処理で一致するものが存在しない場合には，Google ngram を対象に検索を行う．Google ngram は，総単語数 2,550 億語，総文数 200 億文という非常に大規模なものであり，1 gram から 7gram の ngram が収録されている．本処理では，この中で ngram として最も長い 7gram を用いている．7gram の異なり数は 5.7 億である．

この 7gram を対象にお題の読みとの一致，変形音処理による一致を行う．この際，駄洒落であるので，一つの 7gram 中に二つ以上一致するものが存在する場合に限り，駄洒落候補とする．複数の駄洒落候補が存在した場合には，7gram としての出現頻度が最も高いものに決定する．また，駄洒落として整形するために，文頭と文末が助詞である場合には，削除する．この処理で検索された駄洒落を以下に示す．

- お題「奔放」
  駄洒落：奔放に本邦初後悔!

この例では，お題の「奔放」に対して「本邦」が同じ読みの語として存在している．話者が駄洒落を意図

して発話したかどうかは定かではないが，駄洒落として成立しているので，これを読んだ人は駄洒落として解釈することができる．

一方，変形音処理による一致の例としては以下のようなものがある．「存在」と「ぞんざい」の読みが変形音処理により一致している．

- お題「存在」
  駄洒落：存在感とぞんざい感

7 gram の検索では，駄洒落として出現したものばかりではないので，駄洒落データベースを対象とした検索と異なり，以下の例のように単に表層表現に読みを付与したものも検出されてしまう．この場合には，駄洒落ではないものとなる．

- お題「几帳面」
  駄洒落：几帳面きちょうめんな先生

2.8 単語分割による検索

ここまでの処理で一致するものが存在しない場合には，お題に対して MeCab を用いて形態素解析を行い，さらに短い単語に分割できる場合には，単語分割を行い，それぞれの単語に対して，これまで行ってきた一連の処理である表層表現，読み，変形音処理による検索，および 7gram を対象とした検索を行う．分割できなかった場合には,「思いつかなかったよ」を出力し，処理を終了する．

単語分割の結果，それぞれの単語で駄洒落を検索できた場合には，それらの駄洒落をお題中の単語の出現順に出力し，お題の駄洒落とする．

この例を以下に示す．この例では,「言語活動」というお題が,「言語」と「活動」に分割され，それぞれの単語で駄洒落の検索を行っている．「言語」は 7gram で見つかり,「活動」は駄洒落データベース中の種表現で一致している．これらを併記することによりお題の駄洒落としている．

- お題「言語活動」
  駄洒落
  原稿の言語:英語。QC 活動は、苦しい活動。
  - 「言語」: 7gram で発見
    駄洒落：原稿の言語:英語。
  - 「活動」: 種表現で一致
    駄洒落：(QC 活動) は 、 [苦しい 活動]

ここまでの処理で駄洒落が検出できなかった場合には,「思いつかなかったよ」を出力し，処理を終了する．

3 性能評価実験

開発した駄洒落生成システムの性能を評価するために性能評価実験を行なった．

3.1 実験方法

実験は，分類語彙表 [13] に掲載されている語を電子化したもの[6]を用いた．分類語彙表に収録されている語彙数を表 1 に示す．表 1 の中から見出し語 100 語，分類項目一覧 100 語をランダムに選択し，さらに中項目一覧 95 語を加えた合計 295 語をお題として用いた．このような選択を行ってお題を収集した理由は，見出し語は，複合語のように語長の長い語など種々の語が混在し，分類項目一覧，中項目一覧となるほどより標準的な語が含まれことになるので，このような変化に対して，駄洒落生成システムの性能を評価するためである．

表 1: 分類語彙表収録語数

項目名	語数	お題
見出し語	102,014	100
分類項目一覧	8,795	100
中項目一覧	95	95
合計	103,661	295

3.2 実験結果および考察

3.2.1 お題の駄洒落として成立しているかについて

生成された駄洒落の評価を行なった．出力された駄洒落は表 2 に示すように「お題の駄洒落として成立 , お題の駄洒落として不成立，駄洒落ではない，出力不能」の４種に分類される．出力された駄洒落がこの４種のどの分類に属するかの評価は著者が行なった．

表 2 から全体としては，70.8 %のお題が駄洒落として妥当な駄洒落を生成できたことがわかる．また，このお題の駄洒落として成立した割合（以後，これを成立率と呼ぶ）は，見出し語では 42.0 %だったものが，分類項目一覧では 79.0 %と向上し，中項目一覧では，92.6 %まで向上している．このように個別なラベルより，カテゴリーのラベルになるほど表現が一般的かつ標準的なものになり，お題として成立する駄洒落が多くなっていくことが確認された．

[6] http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/goihyo.html

表 2: 駄洒落成立率

項目名	語数	割合 [%]
見出し語		
(1) お題の駄洒落として成立	42	**42.0**
(2) お題の駄洒落として不成立	17	17.0
(3) 駄洒落ではない	3	3.0
(4) 出力不能	38	38.0
分類項目一覧		
(1) お題の駄洒落として成立	79	**79.0**
(2) お題の駄洒落として不成立	5	5.0
(3) 駄洒落ではない	3	3.0
(4) 出力不能	13	13.0
中項目一覧		
(1) お題の駄洒落として成立	88	**92.6**
(2) お題の駄洒落として不成立	0	0.0
(3) 駄洒落ではない	0	0.0
(4) 出力不能	7	7.0
総合		
(1) お題の駄洒落として成立	209	**70.8**
(2) お題の駄洒落として不成立	22	7.5
(3) 駄洒落ではない	6	2.0
(4) 出力不能	58	19.7

3.2.2 処理段階別の処理の割合について

次にどの処理段階でどの程度の駄洒落が生成されているのかを調査するために，処理段階別の処理率の計算を行なった．この結果を表 3 に示す．表 3 の処理段階は，2 章の各処理段階に対応しいている．(１）は 2.2,（２）は 2.3,（３）は 2.4,（４）は 2.5,（５）は 2.6,（６）は 2.7,（８）から（１２）は 2.8 に対応している．また,（８）から（１２）は単語を分割した後の（１）から（６）に対応している．

また，処理数は各段階で処理した数と各段階で処理した総数における割合を示す．成立数は，生成された駄洒落がお題の駄洒落として成立した数とその割合，不成立数は駄洒落ではあるが，お題の駄洒落ではない数とその割合，非駄洒落数は，駄洒落として出力されたが，駄洒落ではなく通常の文であった数とその割合を示している．

表 3 の総合からわかるように約半数の処理が表層表現の一致により行われている．また，7gram を用いた処理は 10.5 %であった．また，単語を分割した後で処理したものは，27.2 %であり約４分の１は，単語分割により処理されている．単語分割により処理されたうちの 77.9 %が表層表現で一致したものであった．

各段階別の処理状況を見ると見出し語の段階では 13.5 %しかなかった表層表現の種表現での処理が，分類項目一覧，中項目一覧と進むにつれて，50.0 %，60.4 %と向上し，より信頼性の高い処理段階で処理されていることがわかる．これに伴い，単語分割後に表層表現の種表現で処理される割合が，見出し語では 47.2 %だったものが，分類項目一覧，中項目一覧と進むにつれて，13.5 %，4.4 %と激減している．これは，一般的な語になるにつれてお題が駄洒落データベース中に存在する場合が増大したため，単語分割を行う前に処理されるものが増大したためと考えられる．

3.2.3 処理段階ごとの成立率について

次に各処理段階ごとにお題の駄洒落として成立しているかについて評価する．これは，いくら多くのお題を処理したとしても，その精度が低ければ有効ではないためである．

表 3 の総合の成立率を見ると駄洒落データベース中の種表現あるいは変形表現のどちらかに表層表現あるいは読みで一致したものが 100.0 %の精度を示している．また，変形音で一致したものも 100.0 %の精度である．これらの結果は，駄洒落データベース中の種表現，変形表現に何らかの形で一致して生成された駄洒落はすべてお題の駄洒落として成立したものであるということを示し，駄洒落生成システムにおける駄洒落データベースを利用することの有効性が確認された．

一方，処理した割合で見るとこれらは 72.9 %なので，駄洒落データベースをさらに拡張し，この段階でお題に一致する駄洒落を多くすることがシステムの精度向上に有効であると考えられる．また，7gram を利用した処理の精度は，82.8 %なのでこれも比較的高い精度となっている．

これに対して，それ以降の単語を分割して検索した場合には，種表現や変形表現で一致しても 30 %程度の成立率となり，低くなってしまう．これは，単語を MeCab を用いて分割した際の分割誤りや，分割した際に一文字になってしまう場合にも一つの単語として検索したためにお題とは関係のない駄洒落が生成されたことによるものであると考えられる．また，分割後には一部の単語が駄洒落を構成したとしても他の単語から生成された駄洒落がお題と関係のある駄洒落でないと総合的に見てお題の駄洒落とみなすことができない．このようなことを考えるとお題を分割し，分割した単語から生成された駄洒落を併記することが妥当であったか今後検討する必要がある．

3.2.4 同じお題で生成できる駄洒落の種類について

同じお題を複数回入力した場合に同じ駄洒落ばかり出力していては，ユーザが飽きてしまう．そこで，同じお題が入力された場合にどの程度の種類の駄洒落を

表 3: 処理段階別の処理率及び成立率

処理段階	処理数	割合 [%]	成立数	割合 [%]	不成立数	割合 [%]	非駄洒落数	割合 [%]
見出し語								
(1) 表層表現（種表現）	12	**13.5**	12	100.0	0	0.0	0	0.0
(2) 表層表現（変形表現）	4	4.5	4	100.0	0	0.0	0	0.0
(3) 読み（種表現）	1	1.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0
(4) 読み（変形表現）	4	4.5	4	100.0	0	0.0	0	0.0
(5) 変形音（種表現）	9	10.1	9	100.0	0	0.0	0	0.0
(6) 7gram	6	6.7	4	66.7	0	0.0	2	33.3
(7) 分割表層（種表現）	42	**47.2**	11	26.2	30	71.5	1	2.3
(8) 分割表層（変形表現）	4	4.5	1	25.0	3	75.0	0	0.0
(9) 分割読み（種表現）	1	1.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0
(10) 分割読み（変形表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(11) 分割変形音（種表現）	2	2.2	1	50.0	1	50.0	0	0.0
(12) 分割 7gram	4	4.5	2	50.0	1	25.0	1	25.0
分類項目一覧								
(1) 表層表現（種表現）	48	**50.0**	48	100.0	0	0.0	0	0.0
(2) 表層表現（変形表現）	13	13.5	13	100.0	0	0.0	0	0.0
(3) 読み（種表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(4) 読み（変形表現）	2	2.1	2	100.0	0	0.0	0	0.0
(5) 変形音（種表現）	7	7.3	7	100.0	0	0.0	0	0.0
(6) 7gram	9	9.4	6	66.7	0	0.0	3	33.3
(7) 分割表層（種表現）	13	**13.5**	4	30.0	9	69.2	0	0.0
(8) 分割表層（変形表現）	3	3.1	1	33.3	2	66.7	0	0.0
(9) 分割読み（種表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(10) 分割読み（変形表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(11) 分割変形音（種表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(12) 分割 7gram	1	1.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
中項目一覧								
(1) 表層表現（種表現）	55	**60.4**	55	100.0	0	0.0	0	0.0
(2) 表層表現（変形表現）	12	13.2	12	100.0	0	0.0	0	0.0
(3) 読み（種表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(4) 読み（変形表現）	2	2.2	2	100.0	0	0.0	0	0.0
(5) 変形音（種表現）	3	3.3	3	100.0	0	0.0	0	0.0
(6) 7gram	14	15.4	14	100.0	0	0.0	0	0.0
(7) 分割表層（種表現）	4	**4.4**	0	100.0	0	0.0	0	0.0
(8) 分割表層（変形表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(9) 分割読み（種表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(10) 分割読み（変形表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(11) 分割変形音（種表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(12) 分割 7gram	1	1.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0
総合								
(1) 表層表現（種表現）	115	**41.7**	115	**100.0**	0	0.0	0	0.0
(2) 表層表現（変形表現）	29	**10.5**	29	**100.0**	0	0.0	0	0.0
(3) 読み（種表現）	1	0.4	1	100.0	0	0.0	0	0.0
(4) 読み（変形表現）	8	2.9	8	100.0	0	0.0	0	0.0
(5) 変形音（種表現）	19	6.9	19	100.0	0	0.0	0	0.0
(6) 7gram	29	**10.5**	24	82.8	0	0.0	5	17.2
(7) 分割表層（種表現）	59	21.4	19	**32.2**	39	66.1	1	1.7
(8) 分割表層（変形表現）	7	2.5	2	**28.6**	5	71.4	0	0.0
(9) 分割読み（種表現）	1	0.4	1	100.0	0	0.0	0	0.0
(10) 分割読み（変形表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(11) 分割変形音（種表現）	2	0.7	1	50.0	1	50.0	0	0.0
(12) 分割 7gram	6	2.2	4	66.7	1	16.7	1	16.7

表 4: お題「椅子」から生成された駄洒落の処理率及び成立率

処理段階	処理数	割合 [%]	成立数	割合 [%]	不成立数	割合 [%]	非駄洒落数	割合 [%]
(1) 表層表現（種表現）	4	7.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0
(2) 表層表現（変形表現）	9	15.8	4	100.0	0	0.0	0	0.0
(3) 読み（種表現）	15	26.3	15	100.0	0	0.0	0	0.0
(4) 読み（変形表現）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) 変形音（種表現）	24	**42.1**	24	100.0	0	0.0	0	0.0
(6) 7gram	5	8.8	1	20.0	0	0.0	4	80.0
合計	**57**	100.0	53	**93.0**	0	0.0	**4**	7.0

生成することができるのかについて調査を行った．今回は,「椅子」というお題についてこの調査を行った．

表 4 に実験結果を示す．57 個の駄洒落が生成され，精度は 93.0 %であった．誤りは 7gram を用いて生成された 4 個のみであり，いずれも駄洒落ではないものであった．最も多く生成された処理段階は変形音による一致であり，この処理により 42.1 %の駄洒落が生成されている．この段階で一致した場合には，一致した種表現をお題に置き換えているが，お題に置き換えることによる意味的な不整合も面白さと解釈することができ，誤りとならなかったものと考えられる．

表 5 にお題「椅子」によって生成された駄洒落の例を示す.（3）の種表現の読みで一致した中には,「イス選びに必要なのは、知恵やー」のようにお題の「椅子」の英語表現「Chair（チェアー)」にかけたものなど多様な駄洒落が生成されている．

また,（4）では種表現の変形音の一致による置き換えが，お題「椅子」と種表現「伊豆」の間で行なわれている.（4）の最初の例では駄洒落データベースに収録されていた駄洒落は「 (伊豆) の [設計 図]」であったが，種表現のお題への置き換えにより「椅子の設計図」が新たに生成されている．この場合,「椅子」と「設計図」の間には意味的な整合性が存在するので違和感はない．一方，二つ目の「(伊豆) の 温泉 は 、 [いずれ] 劣ら ぬ 」を置き換えたことにより生成された「椅子の温泉は、いずれ劣らぬ」は，置き換え前の駄洒落をみると意味的に不整合である印象を持ってしまうが，置き換え前の駄洒落を見ずに「椅子の温泉は、いずれ劣らぬ」をみると「椅子の温泉」のようなものがあっても面白そうという印象を持ってしまう．このように駄洒落は常識を裏切ることで面白さを生み出すものなので，生成された駄洒落は正しいものとしている．

一方,（6）の駄洒落データベースではなく 7gram を用いた場合には,「イス、椅子の家具」のように単に漢字表現の読みを併記したものなどがあり，誤りとなってしまう．7gram による検索の場合には，複数の同じ読みの単語が存在すると駄洒落と判断しているので，このような誤りが生じてしまう．この点に関する改善は，今後の課題である．

3.2.5 生成された駄洒落の成功例と失敗例について

本項では，生成された駄洒落の成功例と失敗例について，出力できなかった場合を含めて考察を行う．

まず，成功例としては，以下のようなものがある．これは，お題の「ロッカー」に対して，駄洒落データベース中の種表現に表層表現で一致したもので，お題に対して妥当な駄洒落を出力している．これは，駄洒落データベース中では人手により種表現が指定されているためであると考えられる．今回の実験では表 3 に示すように精度が 100 %であった．

- お題「ロッカー」
  駄洒落：ロッカーは６階にある
  処理過程：表層表現の一致（種表現）

一方，失敗例としては，以下のようなものがある．これは，お題「あふれ出る」に対して一語では一致するものがなかったため MeCab を用いて単語分割を行い「あふれ」と「出る」に分割し，それぞれに対する駄洒落の生成を行なったものである．それぞれの単語に対する駄洒落はそれぞれの単語に対する駄洒落として成立しているが，両者を併記したとしてもお題である「あふれ出る」の駄洒落として「手紙であふれたー。もう出るカレンダーのモデル可憐だあ。」を解釈することは難しい．この場合には，駄洒落としては成立しているがお題の駄洒落としては成立していないという評価となる．

- お題「あふれ出る」
  駄洒落
  手紙であふれたー。もう出るカレンダーのモデル可憐だあ。
  - 分割された単語：あふれ，出る
  - 処理過程：表層表現の一致（変形表現）
    表層表現の一致（種表現）

また，以下に挙げるお題は，駄洒落を生成することができなかった例である．お題１の方は，そもそも日常生活で使用することが非常に少なく，通常思い付かな

表 5: お題「椅子」から生成された駄洒落の例

処理段階	駄洒落	正誤
(1) 表層表現（種表現）	長椅子に長居する	○
	椅子割ったやつが居座ってる	○
(2) 表層表現（変形表現）	ナイスな椅子	○
	イスラエルで椅子、貰える	○
(3) 読み（種表現）	**イス選びに必要なのは、知恵やー**	○
	このイス、いいッすね	○
(4) 読み（変形表現）		
(5) 変形音（種表現）	**椅子の設計図**	○
置き換え前	(伊豆) の [設計 図]	
	椅子の温泉は、いずれ劣らぬ	○
置き換え前	(伊豆) の 温泉 は 、 [いずれ] 劣ら ぬ	
(6) 7gram	S サイズ】椅子やベッド	○
	イス、椅子の家具	X

いので駄洒落データベースに含まれないことや 7gram でも出現することが少なく同じ読みが一つの 7gram 中に複数回出現することがなかったことが駄洒落を生成できなかった原因であると考えられる．このようなお題に対しては，駄洒落データベースを利用しない，お題自身から辞書などを利用し読みが似ている語を探し出し，独自に文を生成するという処理が必要であると考えられる．一方，お題２の方は，日常生活でも使用する語であるので，今後駄洒落データベースを拡充することで解決できるものと考えられる．

- 駄洒落を生成できなかったお題の例
  - お題１：天水，戦費，太刀持ち，造林
  - お題２：接続，呼び掛け，待遇，売り物

4 おわりに

本稿では，まず駄洒落生成システムの処理過程について述べた．次に本システムの性能評価実験の実験方法，実験結果及び考察について述べた．性能評価実験の結果，70.8 %のお題について入力されたお題の駄洒落として成立する駄洒落を出力することができることを確認した．また，入力されたお題の駄洒落としては成立していないが駄洒落を出力したものを含めると 78.3 %のお題に対して駄洒落を生成できることが確認された．これらの結果から，本研究の最終目標であるどのようなお題に対しても 100 %駄洒落を生成できるシステムの実現はできなかったが，人間の駄洒落生成能力にある程度近づけたのではないかと考えている．また，駄洒落データベースを用いて生成された駄洒落は 100 %の精度でお題の駄洒落として成立していることから，駄洒落生成システムにおける駄洒落データベースを利用することの有効性が確認された．

一方，何も出力できないものは 19.7 %であり，出力されたが駄洒落ではないものは 2.0 %であった．したがって，これに駄洒落であるがお題の駄洒落ではなかったものの 7.5 %を合わせた残りの約 3 割のお題に対して，お題の駄洒落として成立するものを生成できれば良いということになるが，その中には文字数が多い語であるために一致するものがなかったり，通常使用するような単語ではないお題が含まれている．今回，文字数が多い語に対しては，単語を分割した上でそれぞれの駄洒落を生成し，それらを併記するという方法を取ったが，そのことによる精度は３割程度と低いものであった．これは，分割した単語から生成された駄洒落を併記しても与えられたお題の駄洒落として解釈することができないことが多いことが原因であると考えられる．

今後は，どのようなお題でも駄洒落を生成できるシステムの実現を目指して研究を進める予定である．そのためには，まず日常的に使用する語に対して駄洒落を生成できるように駄洒落データベースをさらに拡張することが挙げられる．また，日常的に使用しない語については，駄洒落データベースに収録することは難しいので，お題自身から辞書などを利用し読みが似ている語を探し出し，文を生成するなどの処理方法を開発することが必要である．また，文字数の多い語に対する処理として，分割した単語によって生成された駄洒落を単に併記するのではなく，与えられたお題の駄洒落として成立するように駄洒落の合成を行うなどの対策が考えられる．

謝辞

本研究は科研費（基盤研究 (C)17K00294）の助成を受けたものである．

参考文献

[1] 荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースの構築及び分析人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B702-3, pp.13-24, 2017.

[2] キム・ビンステッド，滝澤修：日本語駄洒落なぞなぞ生成システム「BOKE」, 人工知能学会誌， Vol.13, No.6, pp.920-927, 1998.

[3] 山根宏彰，萩原将文：笑いを生むことわざすかしの自動生成システム，知能と情報 (日本知能情報ファジィ学会誌)， Vol.24, No.2, pp.671-679, 2012.

[4] Mihalcea, R., Strapparava, C. and Pulman, S.: Computational Models for Incongruity Detection in Humor, Linguistics and Intelligent Text Processing, Lecture Notes in Computer Science, Vol.6008, pp.364-374, 2010.

[5] Mihalcea, R. and Pulman, S.: Characterizing Humour: An Exploration of Features in Humorous Texts, Proceedings of the 8th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, pp.337-347, 2007.

[6] Jonas Sjobergh and Kenji Araki: Robots Make Things Funnier, New Frontiers in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol.5447, pp.306-313, 2009.

[7] Pawel Dybala, Rafal Rzepka and Kenji Araki: Humor Prevails! – Implementing a Joke Generator into a Conversational System, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5360, pp.214-225, 2008.

[8] 谷津　元樹，荒木 健治: 話題遷移に適応した駄洒落ユーモア統合型対話システムの性能評価, 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料,SIG-LSE-B601-3, pp.23-27, 2016.

[9] 谷津元樹，荒木健治：子音の音韻類似性及び SVM を用いた駄洒落検出手法, 知能と情報 (日本知能情報ファジィ学会誌), Vol.28, No.5, pp.833-844, 2016.

[10] 天谷祐介，荒木健治，ジェプカ・ラファウ: テキストの面白さの評価によるユーモアの認識, 第２８回ファジィシステムシンポジウム (FSS2012) 講演論文集，pp.233-238, 2012.

[11] 天谷 祐介, ジェプカ ラファウ, 荒木 健治: 単語間類似度を用いた物語ユーモア認識手法の性能評価, 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B301-10, pp.63-69, 2013.

[12] Taku Kudo, Kaoru Yamamoto, Yuji Matsumoto: Applying Conditional Random Fields to Japanese Morphological Analysis, Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-2004), pp.230-237, 2004.

[13] 国立国語研究所編：国立国語研究所資料集 14 分類語彙表　ー増補改訂版ー，大日本図書，東京，2004.